You asked:

Has dicho

Quiero solucionar esto desde dentro de chroot.

Gemini Replied:

Interpreting the Problem

I've clarified the user's intent: they aim to troubleshoot a boot failure via `chroot`, now I will look at the image.

Pinpointing the Firmware

The root cause, missing GPU firmware, is now identified and the appropriate firmware package determined.

\n\n

My understanding solidified by identifying the missing `linux-firmware` package and relevant package managers (pacman/apt/dnf).

Tailoring Package Commands

I've refined commands for Arch, Debian, and Fedora, enhancing the initial troubleshooting steps within the chroot.

Gemini ha dicho

El problema está claro en la foto: al módulo `radeon` le está faltando el firmware de la GPU (`radeon/RS780_pfp.bin`). Como el kernel no lo encuentra (el error -2 normalmente significa `ENOENT`, o sea, "No such file or directory"), el arranque de la placa de video aborta con un error fatal.

Para solucionarlo desde adentro del chroot, tenés que hacer dos cosas: instalar el paquete que contiene los firmwares privativos/específicos y, **muy importante**, regenerar el initramfs para que ese archivo `.bin` se inyecte en la imagen de arranque temprano.

Dependiendo de la distro que estés rescatando dentro del chroot, los comandos varían un poco:

1. Instalar el paquete de firmware

- **En Arch / Manjaro:**

  Bash

  ```
  pacman -Sy linux-firmware
  ```

- **En Debian / Ubuntu:** El firmware de Radeon suele estar en un paquete separado en la rama `non-free`.

  Bash

  ```
  apt update
  apt install firmware-amd-graphics
  ```

- **En Fedora:**

  Bash

  ```
  dnf install linux-firmware
  ```

2. Regenerar el initramfs

Como el driver de video necesita cargar durante el KMS (Kernel Mode Setting) antes de montar el sistema de archivos raíz, el firmware tiene que estar empaquetado adentro del initramfs, no te sirve que solo quede instalado en `/usr/lib/firmware`.

- **En Arch / Manjaro** (usando la herramienta estándar):

  Bash

  ```
  mkinitcpio -P
  ```

- **En Debian / Ubuntu:**

  Bash

  ```
  update-initramfs -u -k all
  ```

- **En Fedora:**

  Bash

```
dracut --force
```

3. Salir y probar

Prestá atención a la salida del comando que regenera el initramfs para confirmar que ya no tire ningún "WARNING: Possibly missing firmware for module: radeon".

Si todo compiló limpio:

Bash

```
exit
# Desmontá los sistemas de archivos (/dev, /proc, /sys, /mnt) si montaste a mano
reboot
```

¿Pudiste regenerar la imagen del initramfs sin que te salte ningún otro error?

You asked:

Has dicho

Tengo este problema.

Assertion 'path_is_absolute(p)' failed at src/basic/chase.c:648, function chase(). Aborting.

Gemini Replied:

Diagnosing Root Cause

The chroot environment’s assertion failure strongly suggests a relative path issue with systemd's operation.

Pinpointing the Cause

I've determined systemd's assertion stems from a relative path or broken symlink inside the chroot, likely from missing virtual filesystems.

Addressing the Issue

I've crafted a comprehensive Spanish response, diagnosing missing mounts inside the chroot as the root cause.

Gemini ha dicho

Ah, el clásico berrinche de systemd adentro de un entorno enjaulado.

Ese error de aserción en `chase.c` salta porque alguna herramienta vinculada a systemd (probablemente cuando intentaste correr `mkinitcpio`, `update-initramfs`, o `systemd-machine-id-setup`) está intentando resolver un enlace simbólico y se rompe porque el entorno del chroot está incompleto.

En el 99% de los casos de rescate manual, esto pasa por una de dos cosas: **te faltó montar `/run`** antes de entrar al chroot, o tenés un symlink roto en `/etc/` que apunta a un `/run` vacío. systemd depende críticamente de `/run` para resolver rutas absolutas y estados temporales.

Para solucionarlo, tenés que salir del chroot y asegurarte de tener todos los pseudo-sistemas de archivos montados correctamente.

Opción 1: Si estás montando a mano

Si armaste el chroot con el comando `chroot` a secas, salí (`exit`) y asegurate de hacer los bind mounts de todo, **especialmente de `/run`**, asumiendo que tu raíz está en `/mnt`:

Bash

```
mount -t proc /proc /mnt/proc
mount -t sysfs /sys /mnt/sys
mount --bind /dev /mnt/dev
mount --bind /run /mnt/run  # Este es el que hace que systemd aborte si falta
```

Después volvé a entrar con `chroot /mnt`.

Opción 2: La vía rápida (si tenés las herramientas)

Si estás usando un live USB de Arch, Manjaro o similar, te podés ahorrar todo el trabajo manual usando el script de ellos, que levanta y desmonta todos los pseudo-filesystems (incluyendo los de systemd) por atrás:

Bash

```
arch-chroot /mnt
```

(O `manjaro-chroot -a`, dependiendo de lo que tengas a mano).

Un detalle más por las dudas

Si montaste todo bien y te sigue tirando el mismo abort, revisá si no tenés symlinks rotos generados por systemd. Es muy común que `/etc/resolv.conf` o `/etc/localtime` sean enlaces que apunten a `/run/systemd/resolve/stub-resolv.conf`. Si `/run` no está bien poblado, `chase()` intenta seguir esa ruta, falla y crashea. Podés borrar el symlink temporalmente y crear un `/etc/resolv.conf` de texto plano para zafar.

¿Te saltó este error justo cuando le diste al comando para regenerar el initramfs o estabas corriendo otra cosa?

> **You asked:**

Has dicho

[manjaro @]# mount -t proc /proc /mnt/proc

mount -t sysfs /sys /mnt/sys

mount --bind /dev /mnt/dev

mount --bind /run /mnt/run # Este es el que hace que systemd aborte si falta

mount: /mnt/proc: mount point does not exist.

dmesg(1) may have more information after failed mount system call.

mount: /mnt/sys: mount point does not exist.

dmesg(1) may have more information after failed mount system call.

mount: /mnt/dev: mount point does not exist.

dmesg(1) may have more information after failed mount system call.

mount: /mnt/run: mount point does not exist.

dmesg(1) may have more information after failed mount system call.

> **Gemini Replied:**

Addressing Mount Point Issues

I'm currently focused on the challenge of mounting vital pseudo-filesystems (`/proc` , `/sys` , `/dev` , `/run`) to `/mnt` . The initial attempts are hitting a snag: "mount point does not exist." I'm now exploring the underlying cause of this, I need to ensure the target directory exists before continuing.

Clarifying Partition Mount

I've realized the core issue: I assumed `/mnt` held the root filesystem, but it doesn't. Now, I need to figure out which partition is actually the root (like `/dev/sda2`). Once I know that, I'll mount the root to `/mnt` first, then the pseudo-filesystems *should* work. If not, I can create the missing subdirectories. Since it's Manjaro, maybe `manjaro-chroot` would be easier, che? I need to use this to make this all simpler.

Gemini ha dicho

Ese error te está diciendo que la carpeta `/mnt` está vacía o no es lo que pensás que es. El comando `mount` falla porque no encuentra las carpetas de destino (`proc`, `sys`, etc.) dentro de `/mnt`.

Esto pasa porque **todavía no montaste tu partición raíz** (donde está instalado Manjaro) en `/mnt`. Sin eso, `/mnt` es solo un directorio vacío en la memoria del Live USB.

Hagamos el camino correcto y más corto, ya que estás en Manjaro:

1. Identificá tu partición raíz

Primero fijate cuál es el nombre de tu partición de sistema (la que tiene los archivos de Linux):

Bash

```
lsblk
```

Buscá la que tenga el tamaño de tu disco (ejemplo: `/dev/sda2` o `/dev/nvme0n1p2`).

2. Montá la raíz

Suponiendo que tu partición es `/dev/sda2` (cambialo por la tuya):

Bash

```
mount /dev/sda2 /mnt
```

3. Usá la herramienta mágica de Manjaro

En lugar de renegar haciendo los 4 o 5 `mount --bind` a mano (que es donde suelen aparecer los errores de `chase.c` por falta de `/run`), usá el script que ya viene preparado. Este comando monta todo lo necesario automáticamente por vos:

Bash

```
manjaro-chroot /mnt /bin/bash
```

Si preferís seguir haciéndolo "a pedal" (Manual)

Si por alguna razón querés hacerlo a mano, después del paso 2 tenés que verificar que los directorios existan:

1. **Confirmá que ves tus archivos:** `ls /mnt` (deberías ver `etc`, `usr`, `var`, etc.).
2. **Ahí sí, corré los montajes:**

   Bash

   ```
   mount -t proc /proc /mnt/proc
   mount -t sysfs /sys /mnt/sys
   mount --bind /dev /mnt/dev
   mount --bind /run /mnt/run
   ```

3. **Entrá:** `chroot /mnt /bin/bash`

Un detalle clave: Si tu sistema usa **EFI**, una vez que estés adentro del chroot tenés que montar la partición EFI (normalmente es una de 100MB o 500MB en FAT32) en `/boot/efi` antes de intentar arreglar nada del arranque o el kernel:

Bash

```
# Adentro del chroot:
mount /dev/sdX1 /boot/efi  # Reemplazá sdX1 por tu partición EFI
```

¿Lograste montar la partición raíz en `/mnt` o te tiró algún error de "unknown filesystem type"?

> **You asked:**

Has dicho

NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS

loop0 7:0 0 4,1G 1 loop /run/miso/bootmnt

loop1 7:1 0 92,6M 1 loop /run/miso/sfs/livefs

loop2 7:2 0 1,2G 1 loop /run/miso/sfs/mhwdfs

loop3 7:3 0 1,8G 1 loop /run/miso/sfs/desktopfs

```
loop4    7:4    0 886,9M  1 loop /run/miso/sfs/rootfs
sda      8:0    0   149G  0 disk
└─sda1   8:1    0   149G  0 part /run/media/manjaro/cfb49c22-87f2-47d9-a25b-310d8d8578af/@
                                /run/media/manjaro/cfb49c22-87f2-47d9-a25b-310d8d8578af
sdb      8:16   1     0B  0 disk
sdc      8:32   1  28,8G  0 disk
└─sdc1   8:33   1  28,8G  0 part /run/miso/img_dev
```

Gemini Replied:

Analyzing Disk Structure

I've got the `lsblk` output. Now I can pinpoint the root partition within this Manjaro system's file structure, as it's key to resolving the missing firmware error within the chroot environment. The user's provided output gives me a good start.

Mounting the Root Subvolume

I've determined that the user's root partition, `sda1`, is a Btrfs subvolume, indicated by the `@` in the mount point. Their attempt to mount it to `/mnt` failed previously because the system's file manager already mounted it. I'll provide a corrected mount command to ensure the correct subvolume is mounted at `/mnt`, then recommend using `manjaro-chroot` for proper environment setup. This avoids the pseudo-filesystem error. My next steps are in order!

Gemini ha dicho

Veo qué está pasando. Tu sistema usa **Btrfs** (por eso aparece ese `@` en el punto de montaje). Además, el administrador de archivos del Live USB ya te montó la partición en una ruta larguísima automáticamente, pero para trabajar cómodos y que los scripts no se mareen, vamos a hacerlo bien en `/mnt`.

Hacé esto en orden:

1. Limpiar y montar correctamente

Primero, desmontamos lo que hizo el sistema automáticamente y montamos el subvolumen raíz (`@`) en `/mnt`:

Bash

```
umount /dev/sda1
mount -o subvol=@ /dev/sda1 /mnt
```

2. Entrar al chroot (la forma segura)

Ahora usamos la herramienta de Manjaro que se encarga de montar `/run`, `/dev` y todo lo que te estaba tirando el error de `chase.c` antes:

Bash

```
manjaro-chroot /mnt /bin/bash
```

3. Solucionar el problema del firmware

Una vez que estés adentro (vas a ver que el prompt cambia), ejecutamos lo que falta:

- **Instalar el firmware:**

  Bash

  ```
  pacman -Sy linux-firmware
  ```

- **Regenerar el initramfs:** (Esto es lo que mete el archivo `.bin` en el arranque)

  Bash

  ```
  mkinitcpio -P
  ```

Un par de observaciones:

1. **¿BIOS o EFI?:** En tu `lsblk` no veo una partición separada para el boot (tipo `/dev/sda2` de 512MB). Si el sistema es viejo y arranca por BIOS (Legacy), con lo de arriba ya estás. Si llegara a ser EFI y tenés la partición en otro disco que no sale ahí, tendrías que montarla en `/boot/efi` antes del `mkinitcpio`.

2. **El error de la foto:** El firmware `radeon/RS780_pfp.bin` es para placas viejas (tipo Radeon HD 3000/4000). El paquete `linux-firmware` lo tiene, así que después del `mkinitcpio` debería levantar bien.

Cuando termine de generar las imágenes sin errores, tirá un `exit` y reiniciá.

¿El `mkinitcpio` terminó bien o te tiró algún "Warning" de archivos faltantes todavía?

> **You asked:**

Has dicho

Tengo este problema. ¿Se puede solucionar?

root /

apt install firmware-amd-graphics

firmware-amd-graphics is already the newest version (20250410-2).

Summary:

Upgrading: 0, Installing: 0, Removing: 0, Not Upgrading: 0

2 not fully installed or removed.

Space needed: 0 B / 7622 MB available

Continue? [Y/n]

/bin/sh: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (es_AR.UTF-8): No such file or directory

perl: warning: Setting locale failed.

perl: warning: Please check that your locale settings:

LANGUAGE = "",

LC_ALL = "es_AR.UTF-8",

LC_CTYPE = (unset),

LC_NUMERIC = (unset),

LC_COLLATE = (unset),

LC_TIME = (unset),

LC_MESSAGES = "C",

LC_MONETARY = (unset),

LC_ADDRESS = (unset),

LC_IDENTIFICATION = (unset),

LC_MEASUREMENT = (unset),

LC_PAPER = (unset),

LC_TELEPHONE = (unset),

LC_NAME = (unset),

LANG = "es_AR.UTF-8"

are supported and installed on your system.

perl: warning: Falling back to the standard locale ("C").

Setting up plymouth (24.004.60-5) ...

/bin/sh: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (es_AR.UTF-8): No such file or directory

/bin/sh: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (es_AR.UTF-8): No such file or directory

/bin/sh: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (es_AR.UTF-8): No such file or directory

update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-6.12.74+deb13+1-amd64

/bin/sh: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (es_AR.UTF-8): No such file or directory

W: missing /lib/modules/6.12.74+deb13+1-amd64

W: Ensure all necessary drivers are built into the linux image!

depmod: ERROR: could not open directory /lib/modules/6.12.74+deb13+1-amd64: No such file or directory

depmod: FATAL: could not search modules: No such file or directory

W: Can't find modules.builtin.modinfo (for locating built-in drivers' firmware, supported in Linux >=5.2)

cp: cannot stat '/usr/lib64/ld-linux-x86-64.so.2': No such file or directory

cp: cannot stat '/usr/lib64/ld-linux-x86-64.so.2': No such file or directory

sh: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (es_AR.UTF-8): No such file or directory

sh: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (es_AR.UTF-8): No such file or directory

sh: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (es_AR.UTF-8): No such file or directory

sh: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (es_AR.UTF-8): No such file or directory

sh: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (es_AR.UTF-8): No such file or directory

sh: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (es_AR.UTF-8): No such file or directory

sh: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (es_AR.UTF-8): No such file or directory

```
sh: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (es_AR.UTF-8): No such file or directory
sh: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (es_AR.UTF-8): No such file or directory
sh: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (es_AR.UTF-8): No such file or directory
sh: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (es_AR.UTF-8): No such file or directory
sh: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (es_AR.UTF-8): No such file or directory
/bin/sh: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (es_AR.UTF-8): No such file or directory
/bin/sh: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (es_AR.UTF-8): No such file or directory
/bin/sh: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (es_AR.UTF-8): No such file or directory
/bin/sh: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (es_AR.UTF-8): No such file or directory
/bin/sh: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (es_AR.UTF-8): No such file or directory
/bin/sh: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (es_AR.UTF-8): No such file or directory
/bin/sh: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (es_AR.UTF-8): No such file or directory
/bin/sh: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (es_AR.UTF-8): No such file or directory
/bin/sh: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (es_AR.UTF-8): No such file or directory
/bin/sh: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (es_AR.UTF-8): No such file or directory
/bin/sh: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (es_AR.UTF-8): No such file or directory
/bin/sh: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (es_AR.UTF-8): No such file or directory
/bin/sh: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (es_AR.UTF-8): No such file or directory
/bin/sh: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (es_AR.UTF-8): No such file or directory
W: Couldn't identify type of root file system '/dev/mapper/root-image' for fsck hook
/bin/sh: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (es_AR.UTF-8): No such file or directory
cp: cannot stat '/usr/lib64/ld-linux-x86-64.so.2': No such file or directory
E: /usr/share/initramfs-tools/hooks/fuse failed with return 1.
update-initramfs: failed for /boot/initrd.img-6.12.74+deb13+1-amd64 with 1.
dpkg: error processing package plymouth (--configure):
installed plymouth package post-installation script subprocess returned error exit status 1
Setting up usrmerge (39+nmu2) ...
/bin/sh: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (es_AR.UTF-8): No such file or directory
```

not a dynamic executable

FATAL ERROR:

Failed to execute 'ldd /bin/cp'.

You can try correcting the errors reported and running again

/usr/lib/usrmerge/convert-usrmerge until it will complete without errors.

Do not install or update other Debian packages until the program

has been run successfully.

E: usrmerge failed.

dpkg: error processing package usrmerge (--configure):

installed usrmerge package post-installation script subprocess returned error exit status 1

Errors were encountered while processing:

plymouth

usrmerge

sh: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (es_AR.UTF-8): No such file or directory

Error: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)

Gemini Replied:

Analyzing the Error Log

I'm currently focused on dissecting this error log. Initial analysis points to a Debian/Ubuntu-based `chroot` environment. The presence of `apt` and `update-initramfs` are key indicators. I'm trying to understand the root cause of these errors within this restricted environment. The Man shell prompt is an interesting detail.

Pinpointing the Core Issues

I've zeroed in on the critical errors: missing kernel modules and a broken dynamic linker. Specifically, the absence of `/usr/lib64/ld-linux-x86-64.so.2` is a major red flag, preventing `ldd` from working and causing `usrmerge` and `update-initramfs` to fail. The

missing modules likely contribute to the initramfs failure and might explain the `plymouth` issue. I suspect a fundamental problem in the chroot environment.

Connecting the Dots

I'm now piecing together the events. The user's manual repair involved overwriting shared libraries using `busybox.static`, which raises concerns. The environment is a Manjaro Live CD chrooting into a Debian system, as the tool output shows. Errors point to a botched `usrmerge`, missing symlinks, and a critical dynamic linker failure. I believe the crux of the problem lies in an incomplete system structure during the usrmerge transition.

Diagnosing the Kernel and Linker

I've got a handle on the kernel version mismatch: `update-initramfs` is trying to build for a Debian kernel (6.12.74), but inside a Manjaro chroot. The `ld-linux` problem is a critical symptom; a missing `/usr/lib64` symlink to `/lib64` is likely the issue. My current steps involve fixing the locale (minor), then the missing modules, and finally the `usrmerge` failure related to the dynamic linker. The focus now is resolving that `ldd` failure, then verifying the overall filesystem structure.

Gemini ha dicho

Esto se puso feo, pero tiene solución. El log muestra un "efecto dominó" de errores causados por un sistema que quedó a mitad de camino en una transición crítica (el **usrmerge**) y un chroot que no encuentra los archivos básicos donde deberían estar.

Lo más grave es el error de `usrmerge` y el fallo del cargador dinámico (`ld-linux-x86-64.so.2`). Si eso no anda, `ldd` falla y nada que dependa de bibliotecas compartidas va a terminar de instalarse.

Hagamos una cirugía por pasos para estabilizar el sistema:

1. Arreglar el Linker (El error de `ldd`)

El error `cp: cannot stat '/usr/lib64/ld-linux-x86-64.so.2'` y el fallo de `ldd` indican que el sistema espera que el cargador dinámico esté en `/usr/lib64`, pero o no existe el link o la carpeta está mal configurada.

Dentro del chroot, fijate si existe el archivo y creá el symlink si falta:

Bash

```
# Verificá dónde está realmente el cargador
ls -l /lib/ld-linux-x86-64.so.2
ls -l /lib64/ld-linux-x86-64.so.2

# Si /lib64 no existe o no tiene el link, crealo (esto suele destrabar a usrmerge)
mkdir -p /usr/lib64
ln -s /lib/x86_64-linux-gnu/ld-linux-x86-64.so.2 /usr/lib64/ld-linux-x86-64.so.2
```

2. Sincronizar los Módulos del Kernel

El `update-initramfs` está fallando porque busca módulos para el kernel `6.12.74+deb13+1-amd64` y dice que la carpeta `/lib/modules/...` no existe.

Primero, fijate qué versiones de kernel tenés realmente instaladas en el chroot:

Bash

```
ls /lib/modules
```

Si la carpeta que existe tiene un nombre distinto (aunque sea por un número), `update-initramfs` se va a seguir quejando. Tenés que asegurarte de que el paquete `linux-image-amd64` esté bien instalado.

3. Destrabar DPKG

Una vez que el linker (paso 1) esté en su lugar, intentá que el sistema termine lo que dejó a medias:

Bash

```
# Forzar la reconfiguración de los paquetes rotos (plymouth y usrmerge)
dpkg --configure -a
```

Si `usrmerge` sigue fallando, es probable que tengas archivos mezclados entre `/bin` y `/usr/bin`. En ese caso, podés intentar correr el script de conversión manualmente para ver el error real:

Bash

```
/usr/lib/usrmerge/convert-usrmerge
```

4. El tema de los Locales (Opcional pero ayuda)

Para dejar de ver esos avisos de `setlocale` que ensucian el log:

Bash

```
apt install locales
echo "es_AR.UTF-8 UTF-8" >> /etc/locale.gen
locale-gen
export LC_ALL=es_AR.UTF-8
```

Resumen de la situación:

El sistema está "roto" porque `usrmerge` no puede mover los archivos de `/lib`, `/bin` y `/sbin` hacia `/usr` porque encuentra conflictos o rutas que no coinciden.

¿Qué pasa si nada de esto funciona? Si el `convert-usrmerge` sigue tirando error fatal, vas a tener que revisar manualmente si tenés archivos duplicados en `/bin` y `/usr/bin`. A veces, un archivo que quedó ahí de una instalación manual (como el `busybox.static` que mencionaste antes) bloquea la migración.

¿Qué te sale cuando hacés `ls /lib/modules`? Eso nos va a decir si estamos tratando de generar un initramfs para un kernel que ni siquiera está ahí.

> **You asked:**

Has dicho

 # Verificá dónde está realmente el cargador

ls -l /lib/ld-linux-x86-64.so.2

ls -l /lib64/ld-linux-x86-64.so.2

Si /lib64 no existe o no tiene el link, crealo (esto suele destrabar a usrmerge)

mkdir -p /usr/lib64

lrwxrwxrwx 1 root root 10 Mar 16 15:25 /lib/ld-linux-x86-64.so.2 -> ld-2.43.so

lrwxrwxrwx 1 root root 31 Mar 16 08:34 /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 -> ../usr/lib/ld-linux-x86-64.so.2

 root /

 ldconfig

 root /

 mkdir -p /usr/lib64

 root /

 ls -l /lib64/ld-linux-x86-64.so.2

lrwxrwxrwx 1 root root 31 Mar 16 08:34 /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 -> ../usr/lib/ld-linux-x86-64.so.2

 root /

 ls -l /lib/ld-linux-x86-64.so.2

ls -l /lib64/ld-linux-x86-64.so.2

lrwxrwxrwx 1 root root 10 Mar 16 15:25 /lib/ld-linux-x86-64.so.2 -> ld-2.43.so

lrwxrwxrwx 1 root root 31 Mar 16 08:34 /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 -> ../usr/lib/ld-linux-x86-64.so.2

Gemini Replied:

Analyzing the Chroot

I'm currently navigating a `chroot` environment. It appears I'm dealing with an apt-based system, likely Debian, though the earlier Manjaro influence suggests a complex setup. The immediate goal is to understand the scope and the constraints of this environment before proceeding further.

Diagnosing the Half-Merge

I've hit a crucial point. It seems `usrmerge` or a related tool demands a file at `/usr/lib64/ld-linux-x86-64.so.2`, though a symlink *does* exist, pointing from `/lib64`. This implies a "half-merged" system, where the full `usrmerge` process hasn't been completed. The aim now is to pinpoint what requires the file in that exact location.

Verifying the Dependencies

I'm now zeroing in on the broken usrmerge and the missing kernel modules. I need to validate the linker situation and resolve the inconsistencies. I need to make sure the expected symlink exists. I've also checked the modules directory and I'm comparing the kernel versions to make sure they align. I also need to review logs for more insight. I am dealing with the `ld-2.43.so` dependency and a kernel version of `6.12.74+deb13+1-amd64`. Now, I need to know which modules are actually present.

Gemini ha dicho

Bien, los enlaces están ahí, pero fijate que el script de `update-initramfs` buscaba específicamente la ruta `/usr/lib64/ld-linux-x86-64.so.2` y fallaba. Al haber creado el directorio `/usr/lib64` recién ahora, ese archivo todavía no existe *adentro* de esa carpeta.

Para que `usrmerge` y `update-initramfs` dejen de llorar, vamos a darle exactamente lo que piden.

1. Vincular el cargador en la ruta que falta

Ejecutá esto para que el archivo sea accesible desde la ruta que el script de Debian/Plymouth espera:

Bash

```
ln -sf /lib/ld-linux-x86-64.so.2 /usr/lib64/ld-linux-x86-64.so.2
```

2. Verificar la versión del Kernel

El error anterior decía: `W: missing /lib/modules/6.12.74+deb13+1-amd64`. Si esa carpeta no existe, nunca vas a poder generar el initrd porque no tiene drivers que meter adentro.

Corré esto y pasame el resultado:

Bash

```
ls /lib/modules
```

- **Si la carpeta está pero tiene otro nombre:** Tenemos que decirle a `update-initramfs` qué versión usar.
- **Si la carpeta NO está:** Tenés que reinstalar el kernel (`apt install --reinstall linux-image-amd64`).

3. Intentar destrabar el sistema

Una vez que hagas el paso 1 (el link en `/usr/lib64`), probá correr esto para ver si `usrmerge` avanza:

Bash

```
dpkg --configure -a
```

Un detalle importante: Veo que usás `apt` pero el prompt tiene el logo de Manjaro. Estás en un chroot de una base Debian/Ubuntu desde un live de Arch/Manjaro. Eso es totalmente válido, pero asegurate de que dentro del chroot el archivo `/etc/apt/sources.list` sea correcto para que el comando `apt install` no intente bajar paquetes que no corresponden a esa versión de glibc (2.43).

¿Qué carpetas te aparecen en `/lib/modules`? Eso es lo que está bloqueando la creación del arranque.

You asked:

Has dicho

 ls /lib/modules

6.19.8-arch1-1

 root /

 dpkg --configure -a

Setting up plymouth (24.004.60-5) ...

/bin/sh: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (es_AR.UTF-8): No such file or directory

/bin/sh: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (es_AR.UTF-8): No such file or directory

/bin/sh: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (es_AR.UTF-8): No such file or directory

update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-6.12.74+deb13+1-amd64

/bin/sh: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (es_AR.UTF-8): No such file or directory

W: missing /lib/modules/6.12.74+deb13+1-amd64

W: Ensure all necessary drivers are built into the linux image!

depmod: ERROR: could not open directory /lib/modules/6.12.74+deb13+1-amd64: No such file or directory

depmod: FATAL: could not search modules: No such file or directory

W: Can't find modules.builtin.modinfo (for locating built-in drivers' firmware, supported in Linux >=5.2)

sh: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (es_AR.UTF-8): No such file or directory

sh: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (es_AR.UTF-8): No such file or directory

sh: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (es_AR.UTF-8): No such file or directory

sh: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (es_AR.UTF-8): No such file or directory

sh: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (es_AR.UTF-8): No such file or directory

sh: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (es_AR.UTF-8): No such file or directory

sh: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (es_AR.UTF-8): No such file or directory

sh: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (es_AR.UTF-8): No such file or directory

sh: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (es_AR.UTF-8): No such file or directory

```
sh: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (es_AR.UTF-8): No such file or directory
sh: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (es_AR.UTF-8): No such file or directory
sh: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (es_AR.UTF-8): No such file or directory
/bin/sh: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (es_AR.UTF-8): No such file or directory
/bin/sh: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (es_AR.UTF-8): No such file or directory
/bin/sh: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (es_AR.UTF-8): No such file or directory
/bin/sh: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (es_AR.UTF-8): No such file or directory
/bin/sh: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (es_AR.UTF-8): No such file or directory
/bin/sh: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (es_AR.UTF-8): No such file or directory
/bin/sh: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (es_AR.UTF-8): No such file or directory
/bin/sh: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (es_AR.UTF-8): No such file or directory
/bin/sh: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (es_AR.UTF-8): No such file or directory
/bin/sh: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (es_AR.UTF-8): No such file or directory
/bin/sh: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (es_AR.UTF-8): No such file or directory
/bin/sh: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (es_AR.UTF-8): No such file or directory
/bin/sh: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (es_AR.UTF-8): No such file or directory
W: Couldn't identify type of root file system '/dev/mapper/root-image' for fsck hook
/bin/sh: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (es_AR.UTF-8): No such file or directory
/bin/sh: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (es_AR.UTF-8): No such file or directory
/bin/sh: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (es_AR.UTF-8): No such file or directory
/bin/sh: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (es_AR.UTF-8): No such file or directory
/bin/sh: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (es_AR.UTF-8): No such file or directory
/bin/bash: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (es_AR.UTF-8): No such file or directory
W: plymouth: The plugin label-pango.so is missing, the selected theme might not work as expected.
W: plymouth: You might want to install the plymouth-themes package to fix this.
/bin/sh: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (es_AR.UTF-8): No such file or directory
/bin/sh: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (es_AR.UTF-8): No such file or directory
```

```
/bin/sh: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (es_AR.UTF-8): No such file or directory
/bin/sh: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (es_AR.UTF-8): No such file or directory
/bin/sh: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (es_AR.UTF-8): No such file or directory
/bin/sh: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (es_AR.UTF-8): No such file or directory
/bin/sh: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (es_AR.UTF-8): No such file or directory
sh: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (es_AR.UTF-8): No such file or directory
sh: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (es_AR.UTF-8): No such file or directory
/bin/sh: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (es_AR.UTF-8): No such file or directory
/bin/sh: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (es_AR.UTF-8): No such file or directory
sh: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (es_AR.UTF-8): No such file or directory
sh: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (es_AR.UTF-8): No such file or directory
sh: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (es_AR.UTF-8): No such file or directory
sh: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (es_AR.UTF-8): No such file or directory
/bin/sh: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (es_AR.UTF-8): No such file or directory
/bin/sh: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (es_AR.UTF-8): No such file or directory
/bin/sh: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (es_AR.UTF-8): No such file or directory
/bin/sh: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (es_AR.UTF-8): No such file or directory
sh: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (es_AR.UTF-8): No such file or directory
sh: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (es_AR.UTF-8): No such file or directory
/bin/sh: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (es_AR.UTF-8): No such file or directory
/bin/sh: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (es_AR.UTF-8): No such file or directory
sh: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (es_AR.UTF-8): No such file or directory
/bin/sh: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (es_AR.UTF-8): No such file or directory
sh: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (es_AR.UTF-8): No such file or directory
/bin/sh: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (es_AR.UTF-8): No such file or directory
sh: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (es_AR.UTF-8): No such file or directory
/bin/sh: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (es_AR.UTF-8): No such file or directory
```

cat: /var/tmp/mkinitramfs_yfPPUk/lib/modules/6.12.74+deb13+1-amd64/modules.builtin: No such file or directory

depmod: WARNING: could not open modules.order at /var/tmp/mkinitramfs_yfPPUk/lib/modules/6.12.74+deb13+1-amd64

: No such file or directory

depmod: WARNING: could not open modules.builtin at /var/tmp/mkinitramfs_yfPPUk/lib/modules/6.12.74+deb13+1-amd

64: No such file or directory

depmod: WARNING: could not open modules.builtin.modinfo at /var/tmp/mkinitramfs_yfPPUk/lib/modules/6.12.74+deb

13+1-amd64: No such file or directory

/usr/sbin/mkinitramfs: line 520: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (es_AR.UTF-8): No such file

or directory

/usr/sbin/mkinitramfs: line 529: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (es_AR.UTF-8): No such file

or directory

Setting up usrmerge (39+nmu2) ...

/bin/sh: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (es_AR.UTF-8): No such file or directory

cp: cannot create symbolic link '/usr/lib64/../usr/lib/ld-linux-x86-64.so.2': No such file or directory

FATAL ERROR:

cp --no-dereference --preserve=all --reflink=auto --sparse=always /lib64/../usr/lib/ld-linux-x86-64.so.2 /usr/

lib64/../usr/lib/ld-linux-x86-64.so.2: rc=1

You can try correcting the errors reported and running again

/usr/lib/usrmerge/convert-usrmerge until it will complete without errors.

Do not install or update other Debian packages until the program

has been run successfully.

E: usrmerge failed.

dpkg: error processing package usrmerge (--configure):

installed usrmerge package post-installation script subprocess returned error exit status 1

Errors were encountered while processing:

usrmerge

 root /

Gemini Replied:

Analyzing the Environment

I'm currently chrooting into a Debian-based system (Debian 13 Trixie) from a Manjaro Live USB. The target file system is Btrfs, specifically mounted at the `@` subvolume. This initial setup is key to understanding the environment's nuances before deeper exploration can continue.

Investigating the Kernel Problem

I've determined the kernel mismatch stems from missing Debian kernel modules within the chroot. This is why `update-initramfs` fails. The `/lib/modules` directory inside the chroot only shows Arch's kernel modules. The solution is clear: I need to reinstall the Debian kernel image to resolve this and allow the system to boot as expected.

Resolving the Usrmerge Snafu

I'm now focusing on a tricky `usrmerge` problem. The `cp` error points to a broken `/lib64` symlink, stemming from my earlier manual creation of `/usr/lib64`. This interfered with `usrmerge`'s expectations, causing path normalization issues. My current plan is to clean up that manual directory creation and give `usrmerge` the space to work its magic. I suspect this will resolve the `ld-linux-x86-64.so.2` problem.

Prioritizing Package Management

My priority now is ensuring a functional `apt` environment before tackling `usrmerge`. I need to fix locale settings to silence irrelevant errors. The next key step is reinstalling kernel modules to rectify the kernel mismatch. Lastly, I will address the `/usrmerge` deadlock and `/lib64` symlink issues, and confirm `/lib64` is a symlink.

Fixing the Kernel and Symlinks

I've determined that reinstalling the Debian kernel is essential, specifically using `apt install --reinstall linux-image-amd64`, due to the missing modules. My focus is on resolving the `usrmerge` symlink conflict and I'm also still puzzled by the Arch kernel presence, which I need to resolve. The problem is `usrmerge` expecting clean paths, I suspect manual library injection is the culprit.

Diagnosing the Usrmerge Block

I'm now zeroing in on the `usrmerge` problem. The insane paths in the error message, particularly the repeated `/usr/lib/`, strongly suggest a broken symlink or a conflicting directory. My plan is to set the locale to `C`, reinstall the Debian kernel image, and then carefully inspect `/lib64` and `/usr/lib64` to see which is a directory and which is a symlink, and clear the "no such file or directory" loop. I suspect manually creating a directory instead of symlink is what broke it. I have a hunch `apt` might be locked up due to the `usrmerge` failures; I may need to fix the kernel before I can continue.

Prioritizing Module Installation

I'm now zeroing in on installing the Debian modules, because `plymouth` depends on `initramfs`, and that in turn depends on these modules. This all started with missing Radeon firmware, leading to this complex error situation. The solution is `apt install --reinstall linux-image-amd64` to begin with. This should fix the broken system state, even if I have to untie the `usrmerge` knot manually.

Gemini ha dicho

Esto se convirtió en una "mamushka" de errores: estamos tratando de arreglar el firmware, pero el sistema de paquetes está trabado por `usrmerge`, que a su vez falla porque el linker está en una posición ambigua, y el `initramfs` no se genera porque **no tenés los módulos del kernel de Debian instalados** (solo tenés los de Arch/Manjaro que se ven en `/lib/modules`).

Vamos a hacer cirugía mayor. Seguí estos pasos en orden:

1. Silenciar el ruido (Locales)

Para que podamos leer los errores reales sin que el log se llene de advertencias de idioma, corré esto:

Bash

```
export LC_ALL=C
export LANG=C
```

2. El problema del Kernel (El "W: missing /lib/modules...")

Tu `ls /lib/modules` mostró `6.19.8-arch1-1`, que es el kernel de Manjaro (el host). Pero `apt` está intentando configurar el kernel de Debian `6.12.74+deb13+1-amd64`. **Si no instalás los módulos de Debian, el sistema nunca va a arrancar.**

Corré esto para instalar el kernel real de la partición:

Bash

```
apt update
apt install --reinstall linux-image-amd64 linux-headers-amd64
```

Si esto te da error por culpa de `usrmerge`, pasá al punto 3 primero y después volvé acá.

3. Destrabar el nudo de `usrmerge`

El error `cp: cannot create symbolic link '/usr/lib64/../usr/lib/ld-linux-x86-64.so.2'` sugiere que la estructura de directorios está "mareada". `usrmerge` quiere que `/lib64` sea un symlink a `/usr/lib64`.

Vamos a verificar cómo están esos directorios. Pasame el resultado de:

Bash

```
ls -ld /lib64 /usr/lib64
```

Si `/usr/lib64` es un directorio real y `/lib64` también, intentá esto para ayudar al script:

Bash

```
# Borramos el link manual que hicimos antes para no confundir al script
rm /usr/lib64/ld-linux-x86-64.so.2

# Intentamos forzar la configuración de nuevo
dpkg --configure -a
```

4. ¿Por qué falló el `cp` de usrmerge?

El comando que falló fue:

```
cp ... /lib64/../usr/lib/ld-linux-x86-64.so.2 /usr/lib64/../usr/lib/ld-linux-x86-64.so.2
```

Esa ruta es rarísima. Indica que `/lib64` o `/usr/lib64` tienen enlaces simbólicos circulares o relativos que no existen.

Hagamos una limpieza manual del linker si `dpkg` sigue fallando:

Bash

```
# Asegurate de que el cargador real esté en /usr/lib/x86_64-linux-gnu/
# (Ruta estándar de Debian)
ls -l /usr/lib/x86_64-linux-gnu/ld-linux-x86-64.so.2
```

El "Plan de Escape" (Si nada de lo anterior camina)

Si `usrmerge` sigue tirando ese error fatal de `cp`, es probable que tengas archivos "huérfanos" (como ese `busybox.static` o bibliotecas inyectadas a mano que mencionaste en tus proyectos anteriores) que están bloqueando la migración.

1. **Revisá si hay archivos duplicados:** Si tenés el mismo archivo en `/bin/ls` y en `/usr/bin/ls`, `usrmerge` aborta.
2. **Forzar el Initramfs:** Si lográs que `apt` instale los módulos en `/lib/modules/6.12.74...`, el comando para arreglar lo de la foto inicial (el firmware de video) sería:

   Bash

   ```
   update-initramfs -u -k 6.12.74+deb13+1-amd64
   ```

¿Qué te devolvió el `ls -ld /lib64 /usr/lib64`? Eso nos va a decir exactamente por qué el `cp` de `usrmerge` se está volviendo loco con las rutas.

> **You asked:**

Has dicho

 root /

 exexport LC_ALL=C

export LANG=C

 root /

 apt update

apt install --reinstall linux-image-amd64 linux-headers-amd64

Hit:1 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease

Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease

```
Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease

All packages are up to date.

Installing:

 linux-headers-amd64


Installing dependencies:

 libbpf1    linux-headers-6.12.74+deb13+1-amd64   linux-kbuild-6.12.74+deb13+1

 libdw1t64  linux-headers-6.12.74+deb13+1-common  pahole


Summary:

 Upgrading: 0, Installing: 7, Reinstalling: 1, Removing: 0, Not Upgrading: 0

 1 not fully installed or removed.

 Download size: 16.3 MB

 Space needed: 78.7 MB / 7733 MB available


Continue? [Y/n]

Get:1 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main amd64 linux-headers-
6.12.74+deb13+1-comm

on all 6.12.74-2 [11.0 MB]

Get:2 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libbpf1 amd64 1:1.5.0-3 [169 kB]

Get:3 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libdw1t64 amd64 0.192-4 [255 kB]

Get:4 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 pahole amd64 1.30-1 [259 kB]

Get:5 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main amd64 linux-kbuild-
6.12.74+deb13+1 amd64

6.12.74-2 [1624 kB]

Get:6 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main amd64 linux-headers-
6.12.74+deb13+1-amd6

4 amd64 6.12.74-2 [2950 kB]
```

Get:7 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main amd64 linux-headers-amd64 amd64 6.12.74-

2 [1412 B]

Get:8 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main amd64 linux-image-amd64 amd64 6.12.74-2

[1476 B]

Fetched 16.3 MB in 8s (1972 kB/s)

Selecting previously unselected package libbpf1:amd64.

(Reading database ... 120623 files and directories currently installed.)

Preparing to unpack .../0-libbpf1_1%3a1.5.0-3_amd64.deb ...

Unpacking libbpf1:amd64 (1:1.5.0-3) ...

Selecting previously unselected package libdw1t64:amd64.

Preparing to unpack .../1-libdw1t64_0.192-4_amd64.deb ...

Unpacking libdw1t64:amd64 (0.192-4) ...

Selecting previously unselected package linux-headers-6.12.74+deb13+1-common.

Preparing to unpack .../2-linux-headers-6.12.74+deb13+1-common_6.12.74-2_all.deb ...

Unpacking linux-headers-6.12.74+deb13+1-common (6.12.74-2) ...

Selecting previously unselected package pahole.

Preparing to unpack .../3-pahole_1.30-1_amd64.deb ...

Unpacking pahole (1.30-1) ...

Selecting previously unselected package linux-kbuild-6.12.74+deb13+1.

Preparing to unpack .../4-linux-kbuild-6.12.74+deb13+1_6.12.74-2_amd64.deb ...

Unpacking linux-kbuild-6.12.74+deb13+1 (6.12.74-2) ...

Selecting previously unselected package linux-headers-6.12.74+deb13+1-amd64.

Preparing to unpack .../5-linux-headers-6.12.74+deb13+1-amd64_6.12.74-2_amd64.deb ...

Unpacking linux-headers-6.12.74+deb13+1-amd64 (6.12.74-2) ...

Selecting previously unselected package linux-headers-amd64.

Preparing to unpack .../6-linux-headers-amd64_6.12.74-2_amd64.deb ...

```
Unpacking linux-headers-amd64 (6.12.74-2) ...
Preparing to unpack .../7-linux-image-amd64_6.12.74-2_amd64.deb ...
Unpacking linux-image-amd64 (6.12.74-2) over (6.12.74-2) ...
Setting up linux-image-amd64 (6.12.74-2) ...
Setting up libdw1t64:amd64 (0.192-4) ...
Setting up usrmerge (39+nmu2) ...
WARNING: /usr/lib64/lib64 is a broken symlink and has been renamed!


FATAL ERROR:
Both /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 and /usr/lib64/ld-linux-x86-64.so.2 exist.


You can try correcting the errors reported and running again
/usr/lib/usrmerge/convert-usrmerge until it will complete without errors.
Do not install or update other Debian packages until the program
has been run successfully.


E: usrmerge failed.
dpkg: error processing package usrmerge (--configure):
installed usrmerge package post-installation script subprocess returned error exit status 1
Setting up linux-headers-6.12.74+deb13+1-common (6.12.74-2) ...
Setting up libbpf1:amd64 (1:1.5.0-3) ...
Setting up pahole (1.30-1) ...
Setting up linux-kbuild-6.12.74+deb13+1 (6.12.74-2) ...
Setting up linux-headers-6.12.74+deb13+1-amd64 (6.12.74-2) ...
Setting up linux-headers-amd64 (6.12.74-2) ...
Processing triggers for man-db (2.13.1-1) ...
Processing triggers for libc-bin (2.41-12+deb13u2) ...
```

Errors were encountered while processing:

usrmerge

Error: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)

 root /

Gemini Replied:

Diagnosing the Chroot Issue

I'm currently focused on troubleshooting a Debian chroot environment booted from a Manjaro live USB. The core issue appears to be a missing firmware file, specifically `radeon/RS780_pfp.bin`, leading to a GPU initialization failure. I'm investigating how this firmware got lost within the Debian environment.

Resolving the usrmerge conflict

I'm now fully immersed in the `usrmerge` problem. The log reveals a classic conflict: duplicate `ld-linux-x86-64.so.2` files in both `/lib64` and `/usr/lib64`. This is blocking the migration. A user-created link likely caused the issue. Since `usrmerge` wants `/lib64` to be a symlink to `/usr/lib64`, my immediate plan is to resolve this so that only one version of this file exists. I'm operating as root in the chroot.

Analyzing the Setup

I believe the core of the usrmerge conflict stems from a user's manual action: creating `/usr/lib64`. This preempted the script's intended symlink. My immediate strategy is to remove the conflicting file from `/usr/lib64` and then manually re-run the usrmerge script. If it runs properly, dpkg configuration should finish. Finally, I will address the firmware issue by updating the initramfs. After installing the amd64 linux image, I expect to find a new directory in /lib/modules.

Gemini ha dicho

¡Avanzamos! Ya logramos instalar el kernel de Debian, lo cual es fundamental para que el `initramfs` tenga módulos que cargar.

El error de **usrmerge** es el último obstáculo "burocrático". El script se detiene porque detecta el cargador (`ld-linux-x86-64.so.2`) en dos lugares distintos y no sabe cuál es el original y cuál debe borrar. Como nosotros creamos el de `/usr/lib64` a mano antes, el script se asustó.

Vamos a limpiar ese conflicto y terminar de arreglar el sistema:

1. Limpiar el conflicto de usrmerge

Vamos a borrar la versión que creamos manualmente en `/usr/lib64` para que el script de Debian pueda hacer la migración limpia:

Bash

```
# Borramos el archivo y el directorio que creamos a mano
rm /usr/lib64/ld-linux-x86-64.so.2
rmdir /usr/lib64 2>/dev/null || echo "Directorio no vacío, no importa"

# Ahora forzamos a que usrmerge termine su trabajo
/usr/lib/usrmerge/convert-usrmerge
```

Si ese comando termina sin errores (FATAL ERROR), el sistema ya está "unificado".

2. Terminar de configurar todo

Una vez destrabado `usrmerge`, terminamos de configurar lo que quedó pendiente:

Bash

```
dpkg --configure -a
```

3. El paso final: Solucionar lo de la foto (Initramfs + Firmware)

Ahora que ya tenés instalado el kernel de Debian (`6.12.74...`), vamos a generar la imagen de arranque incluyendo los firmwares de Radeon que instalamos al principio:

Bash

```
# Verificamos que ahora sí existan los módulos de Debian
ls /lib/modules

# Generamos el initramfs para ese kernel específico
update-initramfs -u -k 6.12.74+deb13+1-amd64
```

¿Cómo saber si funcionó?

Cuando corras el `update-initramfs`, prestá atención a las últimas líneas.

- **Antes:** Te tiraba un error fatal porque no encontraba la carpeta `/lib/modules/6.12.74...`.

- **Ahora:** Debería terminar sin errores. Si te tira algún `W: Possible missing firmware`, fijate si menciona al `RS780_pfp.bin`. Si **no** lo menciona, significa que ya lo incluyó y el problema de la foto está resuelto.

Un detalle sobre el cargador (ld-linux)

Si después de hacer el paso 1 el sistema se queja de que no encuentra `ld-linux` (poco probable, pero puede pasar en chroot), no te asustes. El script de `convert-usrmerge` suele ser muy robusto arreglando los links.

¿El comando `convert-usrmerge` terminó con éxito esta vez? Si es así, ya estás a un reinicio de distancia.

> **You asked:**

Has dicho

 root /

 # Borramos el archivo y el directorio que creamos a mano

rm /usr/lib64/ld-linux-x86-64.so.2

rmdir /usr/lib64 2>/dev/null || echo "Directorio no vacío, no importa"

Ahora forzamos a que usrmerge termine su trabajo

/usr/lib/usrmerge/convert-usrmerge

Directorio no vacío, no importa

cp: cannot create symbolic link '/usr/lib64/../usr/lib/ld-linux-x86-64.so.2': No such file or directory

FATAL ERROR:

cp --no-dereference --preserve=all --reflink=auto --sparse=always /lib64/../usr/lib/ld-linux-x86-64.so.2 /usr/

lib64/../usr/lib/ld-linux-x86-64.so.2: rc=1

You can try correcting the errors reported and running again

/usr/lib/usrmerge/convert-usrmerge until it will complete without errors.

Do not install or update other Debian packages until the program

has been run successfully.

root /

dpkg --configure -a

Setting up usrmerge (39+nmu2) ...

cp: cannot create symbolic link '/usr/lib64/../usr/lib/ld-linux-x86-64.so.2': No such file or directory

FATAL ERROR:

cp --no-dereference --preserve=all --reflink=auto --sparse=always /lib64/../usr/lib/ld-linux-x86-64.so.2 /usr/

lib64/../usr/lib/ld-linux-x86-64.so.2: rc=1

You can try correcting the errors reported and running again

/usr/lib/usrmerge/convert-usrmerge until it will complete without errors.

Do not install or update other Debian packages until the program

has been run successfully.

E: usrmerge failed.

dpkg: error processing package usrmerge (--configure):

installed usrmerge package post-installation script subprocess returned error exit status 1

Errors were encountered while processing:

usrmerge

> **Gemini Replied:**

Gemini ha dicho

El `usrmerge` se quedó en un bucle infinito porque está intentando copiar archivos usando rutas relativas (`..`) que, dentro de la estructura actual de `/usr/lib64`, no resuelven a ningún lado.

Básicamente, el script está intentando normalizar el sistema pero se muerde la cola.

Como `usrmerge` es un cambio estético/estructural (mover todo a `/usr`), podemos "engañar" al sistema para que crea que ya terminó, o al menos destrabar los directorios para que el instalador de Debian siga viaje.

Hagamos una limpieza manual quirúrgica:

1. Forzar la estructura de links

El error de `cp` indica que `/usr/lib64` no está como el script espera. Vamos a borrarlo (si es un directorio) y convertirlo en lo que Debian espera que sea: un enlace simbólico.

Bash

```
# CUIDADO: Solo si /usr/lib64 no tiene archivos reales importantes (en Debian suele ser un link)
rm -rf /usr/lib64
ln -s lib /usr/lib64   # En Debian, /usr/lib64 suele apuntar a /usr/lib o ser un link a lib
```

2. Verificar el "doble agente" en /lib64

Si `/lib64` sigue siendo un directorio con cosas adentro, el script va a seguir fallando. Mirá qué hay ahí:

Bash

```
ls -la /lib64
```

Si solo está el `ld-linux-x86-64.so.2`, probá esto para dejarle el camino libre al script:

Bash

```
# Movemos el contenido de lib64 a su lugar final en /usr/lib
mv /lib64/* /usr/lib/ 2>/dev/null
rmdir /lib64
ln -s usr/lib64 /lib64
```

3. El "Salto de Fe" (Omitir usrmerge temporalmente)

Si el script `convert-usrmerge` te sigue bloqueando el `dpkg`, podemos decirle al sistema que el paquete ya está configurado para que te deje regenerar el initramfs (que es lo que realmente arregla tu problema de video).

Solo hacé esto si los pasos anteriores fallan:

Bash

```
# Editamos el estado del paquete manualmente (con cuidado)
# Buscá la sección "Package: usrmerge" y cambiá "Status: install ok half-configured"
# por "Status: install ok installed"
sed -i '/Package: usrmerge/,/Status:/ s/Status: install ok half-configured/Status: install ok ins
```

4. Arreglar el Initramfs (El objetivo real)

Una vez que `dpkg` deje de llorar por `usrmerge`, hacé lo que vinimos a buscar:

Bash

```
# Ya instalaste el kernel de Debian antes, así que esto debería funcionar ahora:
update-initramfs -u -k 6.12.74+deb13+1-amd64
```

¿Por qué hacemos esto? Tu problema original es que el archivo `RS780_pfp.bin` no está en el arranque. Eso se soluciona con el comando del paso 4. `usrmerge` es una migración de directorios de Debian que se rompió por los experimentos previos en el sistema, pero no es estrictamente necesaria para que la GPU levante.

Probá borrar `/usr/lib64` y crear el link (Paso 1). Si después de eso `convert-usrmerge` pasa, ganamos. Si no, usá el paso 3 para "mentirle" al sistema y poder terminar el arreglo del kernel.

¿Cómo se ve el `ls -la /lib64` ahora?

> **You asked:**

Has dicho

 root /

 # Borramos el archivo y el directorio que creamos a mano

rm /usr/lib64/ld-linux-x86-64.so.2

rmdir /usr/lib64 2>/dev/null || echo "Directorio no vacío, no importa"

Ahora forzamos a que usrmerge termine su trabajo

/usr/lib/usrmerge/convert-usrmerge

Directorio no vacío, no importa

cp: cannot create symbolic link '/usr/lib64/../usr/lib/ld-linux-x86-64.so.2': No such file or directory

FATAL ERROR:

cp --no-dereference --preserve=all --reflink=auto --sparse=always /lib64/../usr/lib/ld-linux-x86-64.so.2 /usr/

lib64/../usr/lib/ld-linux-x86-64.so.2: rc=1

You can try correcting the errors reported and running again

/usr/lib/usrmerge/convert-usrmerge until it will complete without errors.

Do not install or update other Debian packages until the program

has been run successfully.

root /

dpkg --configure -a

Setting up usrmerge (39+nmu2) ...

cp: cannot create symbolic link '/usr/lib64/../usr/lib/ld-linux-x86-64.so.2': No such file or directory

FATAL ERROR:

cp --no-dereference --preserve=all --reflink=auto --sparse=always /lib64/../usr/lib/ld-linux-x86-64.so.2 /usr/

lib64/../usr/lib/ld-linux-x86-64.so.2: rc=1

You can try correcting the errors reported and running again

/usr/lib/usrmerge/convert-usrmerge until it will complete without errors.

Do not install or update other Debian packages until the program

has been run successfully.

E: usrmerge failed.

dpkg: error processing package usrmerge (--configure):

installed usrmerge package post-installation script subprocess returned error exit status 1

Errors were encountered while processing:

usrmerge

 root /

 # CUIDADO: Solo si /usr/lib64 no tiene archivos reales importantes (en Debian suele ser un link)

rm -rf /usr/lib64

ln -s lib /usr/lib64 # En Debian, /usr/lib64 suele apuntar a /usr/lib o ser un link a lib

 root /

 ls -la /lib64

total 8

drwxr-xr-x 1 root root 50 Mar 16 08:34 .

drwxr-xr-x 1 root root 2086 Mar 16 16:17 ..

lrwxrwxrwx 1 root root 31 Mar 16 08:34 ld-linux-x86-64.so.2 -> ../usr/lib/ld-linux-x86-64.so.2

lrwxrwxrwx 1 root root 9 Mar 16 08:33 lib64 -> usr/lib64

 root /

 # Movemos el contenido de lib64 a su lugar final en /usr/lib

mv /lib64/* /usr/lib/ 2>/dev/null

rmdir /lib64

ln -s usr/lib64 /lib64

bash: /usr/bin/rmdir: cannot execute: required file not found

bash: /usr/bin/ln: cannot execute: required file not found

 root /

 # # Editamos el estado del paquete manualmente (con cuidado)

Buscá la sección "Package: usrmerge" y cambiá "Status: install ok half-configured"

por "Status: install ok installed"

sed -i '/Package: usrmerge/,/Status:/ s/Status: install ok half-configured/Status: install ok installed/' /var

/lib/dpkg/status

bash: /usr/bin/sed: cannot execute: required file not found

Gemini Replied:

Gemini ha dicho

¡Upa! Se nos rompió el juguete. El error `cannot execute: required file not found` después de mover cosas en `/lib64` significa que el sistema **perdió el rastro del cargador de bibliotecas (`ld-linux`)**. Básicamente, los binarios como `ls`, `sed` o `rmdir` intentan abrirse, preguntan "¿dónde está mi motor?" y el sistema les dice "ni idea".

No entres en pánico, todavía estamos dentro del chroot y podemos usar los binarios del **host** (Manjaro) para arreglar el **guest** (Debian).

1. El arreglo desde AFUERA (Host)

Salí del chroot (o abrí otra terminal en el Live USB de Manjaro). Vamos a reconstruir los links vitales desde el entorno que sí funciona.

Suponiendo que tu partición sigue montada en `/mnt`, ejecutá estos comandos **en la terminal de Manjaro** (no dentro del chroot):

Bash

```
# 1. Asegurémonos de que /mnt/lib64 sea un link real a usr/lib64
# (Borramos lo que haya quedado que esté roto)
sudo rm -rf /mnt/lib64
sudo ln -s usr/lib64 /mnt/lib64

# 2. Asegurémonos de que el cargador esté donde los binarios lo buscan
# Debian espera encontrarlo en /lib64/ld-linux-x86-64.so.2
# Vamos a crear el link físico hacia la ruta real de Debian
sudo ln -sf /mnt/usr/lib/x86_64-linux-gnu/ld-linux-x86-64.so.2 /mnt/usr/lib64/ld-linux-x86-64.so.
```

2. Re-entrar y verificar

Una vez hecho eso desde afuera, los comandos dentro del chroot deberían volver a la vida. Volvé a entrar:

Bash

```
manjaro-chroot /mnt /bin/bash
```

Si lográs entrar y un comando simple como `ls` funciona, intentemos el **paso final** para el cual vinimos:

3. El Initramfs (El arreglo de la GPU)

Si `usrmerge` sigue molestando, vamos a ignorarlo por completo. Lo que importa es que el kernel de Debian tenga su imagen de arranque.

Bash

```
# Forzamos la creación del initramfs ignorando errores de scripts de paquetes
update-initramfs -u -k 6.12.74+deb13+1-amd64
```

Si ese comando termina con éxito, ya ganaste. No importa si `dpkg` dice que `usrmerge` está roto; el archivo `.bin` que faltaba en tu primera foto ya va a estar metido en el `initrd.img` y el sistema debería bootear.

¿Qué pasa si `update-initramfs` falla por dependencias?

Si el sistema se niega a cooperar, podés usar el comando "bruto" que usa Debian por detrás:

Bash

```
mkinitramfs -o /boot/initrd.img-6.12.74+deb13+1-amd64 6.12.74+deb13+1-amd64
```

¿Pudiste recuperar el acceso a los comandos o te sigue tirando `required file not found`?

> **You asked:**

Has dicho

[manjaro cfb49c22-87f2-47d9-a25b-310d8d8578af]# ls

@

[manjaro cfb49c22-87f2-47d9-a25b-310d8d8578af]# cd @

[manjaro @]# manjaro-chroot . bash

chroot: failed to run command 'bash': No such file or directory

[manjaro @]# chroot . bash

chroot: failed to run command ‘bash’: No such file or directory

[manjaro @]# chroot . sh

chroot: failed to run command ‘sh’: No such file or directory

[manjaro @]# # 1. Asegurémonos de que /mnt/lib64 sea un link real a usr/lib64

(Borramos lo que haya quedado que esté roto)

sudo rm -rf /mnt/lib64

sudo ln -s usr/lib64 /mnt/lib64

2. Asegurémonos de que el cargador esté donde los binarios lo buscan

Debian espera encontrarlo en /lib64/ld-linux-x86-64.so.2

Vamos a crear el link físico hacia la ruta real de Debian

sudo ln -sf /mnt/usr/lib/x86_64-linux-gnu/ld-linux-x86-64.so.2 /mnt/usr/lib64/ld-linux-x86-64.so.2

[manjaro @]# manjaro-chroot /mnt /bin/bash

chroot: failed to run command '/bin/bash': No such file or directory

Gemini Replied:

Gemini ha dicho

El problema ahora es que estás intentando ejecutar los comandos de reparación **adentro** de la carpeta `@`, pero las rutas que te pasé asumían que estabas en `/mnt`. Al estar parado en la raíz del disco (`cfb49c22.../@`), el sistema no encuentra `/mnt` porque para él, la carpeta actual es la raíz.

Además, el error `No such file or directory` al intentar entrar al chroot confirma que el "puente" (el cargador `ld-linux`) sigue roto o la ruta es incorrecta.

Vamos a arreglarlo usando **rutas relativas** para que no haya margen de error. Ejecutá estos comandos parado exactamente donde estás ahora (en `[manjaro @]#`):

1. Reconstruir el cargador (Desde el Host)

Ejecutá esto uno por uno. Esto va a reparar el link del sistema Debian usando los archivos que tenés ahí mismo:

Bash

```
# Borramos el link roto
rm -rf lib64

# Creamos el directorio usr/lib64 por si no existe
mkdir -p usr/lib64

# Creamos el link de lib64 apuntando a usr/lib64 (como quiere usrmerge)
ln -s usr/lib64 lib64

# PASO CLAVE: Ponemos el cargador en su lugar real.
# En Debian Trixie/Sid, el archivo está en x86_64-linux-gnu.
ln -sf /usr/lib/x86_64-linux-gnu/ld-linux-x86-64.so.2 usr/lib64/ld-linux-x86-64.so.2
```

2. Verificar antes de entrar

Para estar seguros de que no va a fallar, tirá este comando:

Bash

```
ls -l usr/lib/x86_64-linux-gnu/ld-linux-x86-64.so.2
```

Si te dice que el archivo **existe**, entonces el chroot debería funcionar.

3. Entrar al Chroot

Ahora sí, intentá entrar:

Bash

```
manjaro-chroot . /bin/bash
```

Si lográs entrar, hacé el arreglo final:

Una vez adentro, ignoramos a `usrmerge` (que es el que causó este lío de links) y vamos directo a lo que importa para que tu PC bootee y veas video:

Bash

```
# Generar el initramfs para el kernel de Debian
update-initramfs -u -k 6.12.74+deb13+1-amd64
```

¿Por qué fallaba el chroot? Cuando hacés `chroot`, el sistema busca `/bin/bash`. Pero `/bin/bash` necesita cargar bibliotecas dinámicas. Para eso, busca el "cargador" en

`/lib64/ld-linux-x86-64.so.2`. Como ese link estaba apuntando a un lugar que movimos o borramos, el sistema decía "No such file or directory", refiriéndose en realidad al cargador, no al bash.

¿Qué te sale ahora al intentar el `manjaro-chroot . /bin/bash`?

> **You asked:**

Has dicho

[manjaro @]# # Borramos el link roto

rm -rf lib64

Creamos el directorio usr/lib64 por si no existe

mkdir -p usr/lib64

Creamos el link de lib64 apuntando a usr/lib64 (como quiere usrmerge)

ln -s usr/lib64 lib64

PASO CLAVE: Ponemos el cargador en su lugar real.

En Debian Trixie/Sid, el archivo está en x86_64-linux-gnu.

ln -sf /usr/lib/x86_64-linux-gnu/ld-linux-x86-64.so.2 usr/lib64/ld-linux-x86-64.so.2

[manjaro @]# ls -l usr/lib/x86_64-linux-gnu/ld-linux-x86-64.so.2

ls: cannot access 'usr/lib/x86_64-linux-gnu/ld-linux-x86-64.so.2': No such file or directory

[manjaro @]# manjaro-chroot . /bin/bash

chroot: failed to run command '/bin/bash': No such file or directory

> **Gemini Replied:**

Gemini ha dicho

El problema es que la ruta que estamos buscando (`usr/lib/x86_64-linux-gnu/...`) no existe, probablemente porque en tu instalación de Debian (o lo que quedó de ella tras el intento de `usrmerge`) los archivos están en la ruta clásica `/usr/lib/`.

Vamos a buscar dónde está escondido el cargador realmente. Como estás parado en la raíz de la partición (`@`), tirá este comando para encontrarlo:

Bash

```
find usr/lib -name "ld-linux-x86-64.so.2"
```

1. Re-vincular según el resultado

Dependiendo de lo que te devuelva el comando anterior, hacé el link.

Si el `find` te dice que está en `usr/lib/ld-linux-x86-64.so.2`:

Bash

```
ln -sf /usr/lib/ld-linux-x86-64.so.2 usr/lib64/ld-linux-x86-64.so.2
```

Si el `find` te dice que está en `usr/lib64/ld-2.43.so` (o similar):

Bash

```
ln -sf /usr/lib64/ld-2.43.so usr/lib64/ld-linux-x86-64.so.2
```

2. El "último recurso" para entrar

Si no lo encontrás o los links siguen fallando, vamos a usar el cargador **del Live USB** para entrar al chroot y rescatar los archivos. Es un truco sucio pero efectivo:

Bash

```
# Copiamos el cargador del Manjaro vivo a tu sistema roto temporalmente
cp /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 usr/lib64/ld-linux-x86-64.so.2
```

3. Intentar entrar de nuevo

Bash

```
manjaro-chroot . /bin/bash
```

¿Por qué sigue fallando?

El error `No such file or directory` es muy mentiroso en estos casos: **no se refiere a que falte el bash**, sino a que el sistema no encuentra el intérprete que el bash necesita para arrancar.

Si el paso 2 (copiar el `ld-linux` del Live) funciona, vas a poder entrar. Una vez adentro:

1. Reinstalá `libc6` para que se arreglen los links oficiales: `apt install --reinstall libc6`.
2. Hacé el `update-initramfs -u -k 6.12.74+deb13+1-amd64` para arreglar lo de la placa de video.

Pasame qué te devolvió el comando `find`, así sabemos la ruta exacta.

> **You asked:**

Has dicho

[manjaro @]# # Borramos el link roto

rm -rf lib64

Creamos el directorio usr/lib64 por si no existe

mkdir -p usr/lib64

Creamos el link de lib64 apuntando a usr/lib64 (como quiere usrmerge)

ln -s usr/lib64 lib64

PASO CLAVE: Ponemos el cargador en su lugar real.

En Debian Trixie/Sid, el archivo está en x86_64-linux-gnu.

ln -sf /usr/lib/x86_64-linux-gnu/ld-linux-x86-64.so.2 usr/lib64/ld-linux-x86-64.so.2

[manjaro @]# ls -l usr/lib/x86_64-linux-gnu/ld-linux-x86-64.so.2

ls: cannot access 'usr/lib/x86_64-linux-gnu/ld-linux-x86-64.so.2': No such file or directory

[manjaro @]# manjaro-chroot . /bin/bash

chroot: failed to run command '/bin/bash': No such file or directory

[manjaro @]# find usr/lib -name "ld-linux-x86-64.so.2"

usr/lib/x86_64-linux-gnu_BACKUP/ld-linux-x86-64.so.2

usr/lib/x86_64-linux-gnu_OLD/ld-linux-x86-64.so.2

usr/lib/ld-linux-x86-64.so.2

[manjaro @]# ln -sf /usr/lib/ld-linux-x86-64.so.2 usr/lib64/ld-linux-x86-64.so.2

[manjaro @]# # Copiamos el cargador del Manjaro vivo a tu sistema roto temporalmente

cp /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 usr/lib64/ld-linux-x86-64.so.2

cp: '/lib64/ld-linux-x86-64.so.2' and 'usr/lib64/ld-linux-x86-64.so.2' are the same file

[manjaro @]# manjaro-chroot . /bin/bash

chroot: failed to run command '/bin/bash': Too many levels of symbolic links

Gemini Replied:

Gemini ha dicho

Ese error de **"Too many levels of symbolic links"** es la confirmación de que entramos en un bucle infinito de enlaces. Esto pasó porque al hacer `ln -s usr/lib64 lib64` estando parado en `@`, y luego intentar copiar archivos a `usr/lib64`, el sistema se marea buscando la ruta real.

Para salir de este bucle y poder entrar al chroot de una vez, vamos a "aplanar" la estructura. Hacé esto exactamente en este orden (seguimos parados en `[manjaro @]#`):

1. Romper el bucle de enlaces

Vamos a borrar los links que se están llamando entre sí y crear carpetas reales temporalmente para que el cargador no se pierda.

Bash

```
# Borramos los links que causan el bucle
rm -f lib64
rm -rf usr/lib64

# Creamos carpetas REALES, no links
mkdir -p lib64
mkdir -p usr/lib64
```

2. Inyectar el cargador (Sin links intermedios)

Ahora copiamos el cargador del Manjaro vivo directamente a las dos carpetas donde el sistema lo va a buscar. Al ser un archivo real y no un link, el error de "Too many levels" desaparece.

Bash

```
# Copiamos el binario real del Live USB a tu disco
cp /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 lib64/
cp /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 usr/lib64/
```

3. Intentar el Chroot ahora

Bash

```
manjaro-chroot . /bin/bash
```

Si lográs entrar (que ahora debería funcionar):

El sistema va a estar "atado con alambre" porque usamos el cargador de Manjaro. Lo primero que tenés que hacer es que Debian se arregle a sí mismo:

1. **Corregir el desastre de los links:**

   Bash

   ```
   # Esto debería regenerar los enlaces correctos de la biblioteca
   /sbin/ldconfig
   ```

2. **Arreglar la GPU (Lo que buscábamos en la foto original):** Como ya tenés el kernel instalado de antes, probá:

   Bash

   ```
   update-initramfs -u -k 6.12.74+deb13+1-amd64
   ```

¿Por qué el error de "Too many levels"? Probablemente tenías un link de `lib64 -> usr/lib64` y otro adentro de `usr/lib64` que volvía hacia atrás, o el comando `cp` intentó copiar un link sobre sí mismo. Al crear directorios reales y meter el archivo adentro, cortamos el círculo.

¿Pudiste entrar al prompt de Debian ahora? Sería un golazo.

You asked:

Has dicho

 root /

 apt update

apt install firmware-amd-graphics

Hit:1 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease

Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease

Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease

sh: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (es_AR.UTF-8): No such file or directory

sh: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (es_AR.UTF-8): No such file or directory

All packages are up to date.

firmware-amd-graphics is already the newest version (20250410-2).

Summary:

 Upgrading: 0, Installing: 0, Removing: 0, Not Upgrading: 0

 1 not fully installed or removed.

 Space needed: 0 B / 7636 MB available

Continue? [Y/n]

/bin/sh: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (es_AR.UTF-8): No such file or directory

perl: warning: Setting locale failed.

perl: warning: Please check that your locale settings:

    LANGUAGE = "",

    LC_ALL = "es_AR.UTF-8",

    LC_CTYPE = (unset),

    LC_NUMERIC = (unset),

    LC_COLLATE = (unset),

    LC_TIME = (unset),

```
    LC_MESSAGES = "C",
    LC_MONETARY = (unset),
    LC_ADDRESS = (unset),
    LC_IDENTIFICATION = (unset),
    LC_MEASUREMENT = (unset),
    LC_PAPER = (unset),
    LC_TELEPHONE = (unset),
    LC_NAME = (unset),
    LANG = "es_AR.UTF-8"
  are supported and installed on your system.
perl: warning: Falling back to the standard locale ("C").
Setting up usrmerge (39+nmu2) ...
/bin/sh: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (es_AR.UTF-8): No such file or directory


FATAL ERROR:
Both /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 and /usr/lib64/ld-linux-x86-64.so.2 exist.


You can try correcting the errors reported and running again
/usr/lib/usrmerge/convert-usrmerge until it will complete without errors.
Do not install or update other Debian packages until the program
has been run successfully.


E: usrmerge failed.
dpkg: error processing package usrmerge (--configure):
installed usrmerge package post-installation script subprocess returned error exit status 1
Errors were encountered while processing:
usrmerge
```

sh: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (es_AR.UTF-8): No such file or directory

Error: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)

Gemini Replied:

Gemini ha dicho

Entramos en un bucle donde el sistema de paquetes de Debian (`apt` / `dpkg`) se niega a avanzar porque el paquete `usrmerge` detecta que metimos mano en los directorios. El error **FATAL ERROR: Both /lib64/... and /usr/lib64/... exist** es su forma de decir que no puede unificar las carpetas porque el archivo está duplicado y no sabe cuál borrar.

Como el objetivo final sigue siendo que el sistema reconozca el firmware de tu placa AMD, vamos a tomar el camino más directo para destrabar esto.

1. Limpieza manual de "usrmerge"

Para que ese script termine con éxito, solo debe existir el cargador en `/lib64`, y `/usr/lib64` debe estar vacío o no existir. Hacé esto **dentro del chroot**:

Bash

```
# Seteamos el idioma a C para ver errores limpios
export LC_ALL=C

# Borramos la versión de /usr/lib64 que creamos para el chroot
rm -f /usr/lib64/ld-linux-x86-64.so.2

# Intentamos que el script termine solo ahora que no hay duplicados
/usr/lib/usrmerge/convert-usrmerge
```

2. Engañar a DPKG (Si el paso anterior falla)

Si `convert-usrmerge` sigue quejándose por cualquier otra cosa, vamos a mentirle al sistema para que crea que ya se instaló y nos deje usar `update-initramfs`.

Bash

```
# Forzamos el estado de 'usrmerge' a instalado manualmente
sed -i '/Package: usrmerge/,/Status:/ s/Status: .*/Status: install ok installed/' /var/lib/dpkg/s
```

3. Arreglar el problema de la GPU (El paso final)

Ahora que `apt` ya no debería bloquearte, ejecutamos la regeneración del arranque que es lo que realmente soluciona lo de la foto. Asegurate de usar la versión del kernel de Debian que instalamos antes:

Bash

```
# Regenerar el initramfs
update-initramfs -u -k 6.12.74+deb13+1-amd64
```

4. ¿Falta el firmware todavía?

Si al ejecutar el comando anterior ves que el sistema se queja de que faltan archivos `.bin` de Radeon, instalá (o reinstalá) específicamente el paquete de firmware:

Bash

```
apt install --reinstall firmware-amd-graphics
```

Resumen de la situación

- **El problema:** El sistema no bootea porque le falta el firmware en el `initrd.img`.
- **El obstáculo:** No podés actualizar el `initrd.img` porque `usrmerge` tiene trabado a `dpkg` por los links que movimos para entrar al chroot.
- **La solución:** "Limpiar" `/usr/lib64` para que `usrmerge` pase, o editar el archivo `status` de dpkg para saltearlo y poder correr `update-initramfs`.

¿Lograste correr el `update-initramfs` sin que te tire el error de `usrmerge`?

> **You asked:**

Has dicho

 root /

 # Seteamos el idioma a C para ver errores limpios

export LC_ALL=C

Borramos la versión de /usr/lib64 que creamos para el chroot

rm -f /usr/lib64/ld-linux-x86-64.so.2

Intentamos que el script termine solo ahora que no hay duplicados

/usr/lib/usrmerge/convert-usrmerge

The system has been successfully converted.

 root /

 # Forzamos el estado de 'usrmerge' a instalado manualmente

sed -i '/Package: usrmerge/,/Status:/ s/Status: .*/Status: install ok installed/' /var/lib/dpkg/status

 root /

 # Regenerar el initramfs

update-initramfs -u -k 6.12.74+deb13+1-amd64

update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-6.12.74+deb13+1-amd64

depmod: WARNING: could not open modules.order at /lib/modules/6.12.74+deb13+1-amd64: No such file or directory

depmod: WARNING: could not open modules.builtin at /lib/modules/6.12.74+deb13+1-amd64: No such file or directo

ry

depmod: WARNING: could not open modules.builtin.modinfo at /lib/modules/6.12.74+deb13+1-amd64: No such file or

directory

W: Can't find modules.builtin.modinfo (for locating built-in drivers' firmware, supported in Linux >=5.2)

W: Couldn't identify type of root file system '/dev/mapper/root-image' for fsck hook

W: plymouth: The plugin label-pango.so is missing, the selected theme might not work as expected.

W: plymouth: You might want to install the plymouth-themes package to fix this.

cat: /var/tmp/mkinitramfs_UCdjYD/lib/modules/6.12.74+deb13+1-amd64/modules.builtin: No such file or directory

depmod: WARNING: could not open modules.order at /var/tmp/mkinitramfs_UCdjYD/lib/modules/6.12.74+deb13+1-amd64

: No such file or directory

depmod: WARNING: could not open modules.builtin at /var/tmp/mkinitramfs_UCdjYD/lib/modules/6.12.74+deb13+1-amd

64: No such file or directory

depmod: WARNING: could not open modules.builtin.modinfo at /var/tmp/mkinitramfs_UCdjYD/lib/modules/6.12.74+deb

13+1-amd64: No such file or directory

 root /

 apt install --reinstall firmware-amd-graphics

Summary:

 Upgrading: 0, Installing: 0, Reinstalling: 1, Removing: 0, Not Upgrading: 0

 Download size: 15.1 MB

 Space needed: 0 B / 7623 MB available

Get:1 http://deb.debian.org/debian trixie/non-free-firmware amd64 firmware-amd-graphics all 20250410-2 [15.1 M

B]

Fetched 15.1 MB in 8s (1936 kB/s)

(Reading database ... 138014 files and directories currently installed.)

Preparing to unpack .../firmware-amd-graphics_20250410-2_all.deb ...

Unpacking firmware-amd-graphics (20250410-2) over (20250410-2) ...

Setting up firmware-amd-graphics (20250410-2) ...

Processing triggers for initramfs-tools (0.148.3) ...

update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-6.12.74+deb13+1-amd64

W: Can't find modules.builtin.modinfo (for locating built-in drivers' firmware, supported in Linux >=5.2)

W: Couldn't identify type of root file system '/dev/mapper/root-image' for fsck hook

W: plymouth: The plugin label-pango.so is missing, the selected theme might not work as expected.

W: plymouth: You might want to install the plymouth-themes package to fix this.

cat: /var/tmp/mkinitramfs_9yBZGL/lib/modules/6.12.74+deb13+1-amd64/modules.builtin: No such file or directory

depmod: WARNING: could not open modules.order at /var/tmp/mkinitramfs_9yBZGL/lib/modules/6.12.74+deb13+1-amd64

: No such file or directory

depmod: WARNING: could not open modules.builtin at /var/tmp/mkinitramfs_9yBZGL/lib/modules/6.12.74+deb13+1-amd

64: No such file or directory

depmod: WARNING: could not open modules.builtin.modinfo at /var/tmp/mkinitramfs_9yBZGL/lib/modules/6.12.74+deb

13+1-amd64: No such file or directory

Gemini Replied:

Gemini ha dicho

¡Excelente! El `usrmerge` dice **"The system has been successfully converted"**, lo que significa que la estructura de directorios de tu Debian ya está sana. El `apt` también terminó sin errores fatales.

Sin embargo, tenemos un último problema: el `update-initramfs` se está quejando de que **no encuentra los archivos de módulos** (`modules.order` , `modules.builtin`). Esto pasa porque, aunque instalamos el paquete del kernel, algo falló en la creación de los archivos de dependencia dentro de `/lib/modules/6.12.74...` .

Sin esos archivos, el `initramfs` queda vacío y no va a cargar los drivers de video (el error de tu foto). Vamos a generarlos manualmente:

1. Regenerar los archivos de dependencias de módulos

Ejecutá este comando para que el sistema escanee los drivers que instalamos:

Bash

```
depmod -a 6.12.74+deb13+1-amd64
```

Si este comando te tira error de "directory not found", verificá con `ls /lib/modules` que la carpeta se llame exactamente así.

2. Forzar la reconstrucción del Initramfs

Ahora que los módulos están "registrados", volvemos a intentar. Prestá atención a si desaparecen los `WARNING` de `depmod`:

Bash

```
update-initramfs -u -k 6.12.74+deb13+1-amd64
```

3. Verificar los archivos de firmware

Para estar 100% seguros de que el firmware de AMD que causó el problema original está ahí, tirá este comando:

Bash

```
ls -l /lib/firmware/radeon/RS780_pfp.bin
```

(O la ruta del archivo que viste en la foto roja del principio).

¿Qué pasa si `update-initramfs` sigue tirando advertencias?

Si seguís viendo que no encuentra `modules.builtin`, es probable que la instalación del kernel haya quedado incompleta. En ese caso, la "vía rápida" es:

1. `apt install --reinstall linux-image-6.12.74+deb13+1-amd64`
2. Esto **debería** disparar los triggers correctamente y crear todo lo que falta en `/lib/modules`.

Una vez que el `update-initramfs` termine sin esos errores de "No such file or directory" de depmod, ya podés salir del chroot, desmontar y reiniciar.

¿Qué te salió al correr el `depmod -a`? Si ese comando pasa en silencio, el siguiente `update-initramfs` debería dejar el sistema listo para bootear.

> **You asked:**

Has dicho

 root /

 depmod -a 6.12.74+deb13+1-amd64

depmod: WARNING: could not open modules.order at /lib/modules/6.12.74+deb13+1-amd64: No such file or directory

depmod: WARNING: could not open modules.builtin at /lib/modules/6.12.74+deb13+1-amd64: No such file or directo

ry

depmod: WARNING: could not open modules.builtin.modinfo at /lib/modules/6.12.74+deb13+1-amd64: No such file or

directory

Gemini Replied:

Gemini ha dicho

Parece que la reinstalación del kernel no terminó de "poblar" la carpeta de módulos correctamente, o estamos ante un problema de rutas remanente del lío con `usrmerge`. Si `depmod` no encuentra esos archivos, el `initramfs` que estamos generando es básicamente una cáscara vacía que no va a cargar ningún driver (incluyendo el de AMD).

Vamos a forzar la creación de esa estructura de archivos.

1. Verificar la carpeta de módulos

Primero, confirmemos qué hay realmente ahí adentro:

Bash

```
ls -F /lib/modules/6.12.74+deb13+1-amd64
```

Si la carpeta está casi vacía, es que el paquete `linux-image` no se desempaquetó bien.

2. La solución "Fuerza Bruta": Reinstalar el Kernel core

Vamos a forzar a Debian a que reconstruya toda la estructura de `/lib/modules`. Esto debería crear los archivos `modules.order` y `modules.builtin` que te están faltando.

Bash

```
# Seteamos el entorno para que no falle por locales
export LC_ALL=C

# Reinstalamos el paquete específico del kernel y sus módulos
apt install --reinstall linux-image-6.12.74+deb13+1-amd64
```

3. Generar las dependencias manualmente (si el paso anterior no lo hace)

Si después de reinstalar, `depmod` sigue quejándose, intentaremos esto:

Bash

```
# Intentamos generar el archivo de dependencias ignorando los builtin por un momento
depmod -b / -a 6.12.74+deb13+1-amd64
```

4. El "Plan B": Verificar que no estemos en una ruta cruzada

Como venimos de un problema de links, asegurate de que `/lib/modules` no sea un link roto:

Bash

```
ls -ld /lib/modules
```

Debería ser un directorio real (o un link a `usr/lib/modules` si `usrmerge` hizo bien su trabajo).

¿Por qué es crítico esto?

El error de tu foto original decía que faltaba el firmware. Pero para que el sistema busque el firmware, primero tiene que cargar el **módulo del kernel** (`radeon` o `amdgpu`). Sin los archivos `modules.order` , el sistema no sabe qué módulos existen, no carga el driver de video, y volvemos al punto de partida.

Probá reinstalar el paquete específico del kernel (paso 2). Al terminar la instalación, fijate si en los "triggers" finales el `update-initramfs` deja de tirar esos `WARNING` de `depmod` .

Si lográs que `update-initramfs` corra **sin** mencionar que falta `modules.builtin` , el problema está resuelto. ¿Qué te sale al reinstalar el `linux-image-6.12.74...` ?

> **You asked:**

Has dicho

 root /

 depmod -a 6.12.74+deb13+1-amd64

depmod: WARNING: could not open modules.order at /lib/modules/6.12.74+deb13+1-amd64: No such file or directory

depmod: WARNING: could not open modules.builtin at /lib/modules/6.12.74+deb13+1-amd64: No such file or directo

ry

depmod: WARNING: could not open modules.builtin.modinfo at /lib/modules/6.12.74+deb13+1-amd64: No such file or

directory

 root /

 ls -F /lib/modules/6.12.74+deb13+1-amd64

build@ modules.builtin.alias.bin modules.dep.bin modules.symbols source@

modules.alias modules.builtin.bin modules.devname modules.symbols.bin

modules.alias.bin modules.dep modules.softdep modules.weakdep

 root /

 # Seteamos el entorno para que no falle por locales

export LC_ALL=C

Reinstalamos el paquete específico del kernel y sus módulos

apt install --reinstall linux-image-6.12.74+deb13+1-amd64

Summary:

 Upgrading: 0, Installing: 0, Reinstalling: 1, Removing: 0, Not Upgrading: 0

 Download size: 108 MB

 Space needed: 0 B / 7541 MB available

Get:1 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main amd64 linux-image-6.12.74+deb13+1-amd64

amd64 6.12.74-2 [108 MB]

Fetched 108 MB in 45s (2385 kB/s)

(Reading database ... 138014 files and directories currently installed.)

Preparing to unpack .../linux-image-6.12.74+deb13+1-amd64_6.12.74-2_amd64.deb ...

Unpacking linux-image-6.12.74+deb13+1-amd64 (6.12.74-2) over (6.12.74-2) ...

Setting up linux-image-6.12.74+deb13+1-amd64 (6.12.74-2) ...

I: /vmlinuz.old is now a symlink to boot/vmlinuz-linux

/etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools:

update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-6.12.74+deb13+1-amd64

W: Couldn't identify type of root file system '/dev/mapper/root-image' for fsck hook

W: plymouth: The plugin label-pango.so is missing, the selected theme might not work as expected.

W: plymouth: You might want to install the plymouth-themes package to fix this.

 root /

 # Intentamos generar el archivo de dependencias ignorando los builtin por un momento

depmod -b / -a 6.12.74+deb13+1-amd64

 root /

Gemini Replied:

Gemini ha dicho

¡Gol! El hecho de que `depmod -a` y el `update-initramfs` (durante la reinstalación) hayan terminado **en silencio**, sin gritar que faltan archivos como `modules.builtin` o `modules.order`, es la señal definitiva de que la estructura del kernel ahora es válida.

Ese `W: Couldn't identify type of root file system` es normal en un chroot porque no puede leer el `/etc/fstab` real del sistema montado, así que no te preocupes por eso.

1. El último chequeo de seguridad

Antes de salir, verifiquemos que el firmware que causaba la pantalla roja esté efectivamente en su lugar. Ejecutá:

Bash

```
ls -l /lib/firmware/radeon/RS780_pfp.bin
```

Si ese archivo aparece, significa que el paquete `firmware-amd-graphics` está bien instalado. Como acabás de regenerar el `initrd.img`, el sistema ahora lo va a incluir en el arranque.

2. Salir y Limpiar

Ya terminamos el trabajo pesado. Ahora hay que salir de forma prolija:

Bash

```
# Salimos del chroot
exit
```

3. Desde afuera (en el prompt de Manjaro)

Es vital desmontar todo para que los cambios en el sistema de archivos (especialmente después del lío de `usrmerge`) se escriban correctamente en el disco:

Bash

```
# Cambiá /mnt por el punto donde tengas montado el @ de Debian
# Si usaste manjaro-chroot, a veces alcanza con:
sudo umount -R /mnt
```

¿Qué esperar al reiniciar?

1. **Grub:** Deberías ver la entrada de Debian.
2. **Boot:** La pantalla roja de "Possible missing firmware" **no debería aparecer**.
3. **Plymouth:** Puede que veas un aviso de que el tema de Plymouth no se ve bien (por el warning de `label-pango.so`), pero eso es puramente estético y no impide que el sistema arranque.

¿Ves el archivo `RS780_pfp.bin` en la ruta que te pasé? Si está ahí, ya podés cruzar los dedos y reiniciar. ¡Mucha suerte con ese booteo!

> **You asked:**

Has dicho

update-initramfs -u -k 6.12.74+deb13+1-amd64

update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-6.12.74+deb13+1-amd64

W: Couldn't identify type of root file system '/dev/mapper/root-image' for fsck hook

W: plymouth: The plugin label-pango.so is missing, the selected theme might not work as expected.

W: plymouth: You might want to install the plymouth-themes package to fix this.

Gemini Replied:

Gemini ha dicho

¡Excelente! Ese `update-initramfs` limpio es la música que queríamos escuchar. Ya no hay errores de `depmod`, lo que significa que el kernel de Debian tiene sus módulos indexados y el `initrd.img` se generó correctamente con los drivers adentro.

Los "Warnings" que ves son inofensivos para lo que estamos tratando de arreglar:

- **root file system:** Es normal en un `chroot` porque el entorno no puede ver el mapeo real de discos del arranque.
- **plymouth:** Solo significa que el logo de carga de Debian se va a ver feo o en modo texto, pero no impide que el sistema arranque.

Último paso de control (Firmware)

Para quedarte 100% tranquilo de que el archivo que causó el problema original está en su lugar, verificá:

Bash

```
ls -l /lib/firmware/radeon/RS780_pfp.bin
```

Cómo salir de forma segura

No apagues la máquina de golpe. Salí de forma prolija para que se guarden los cambios en el disco:

1. **Salí del chroot:**

   Bash

   ```
   exit
   ```

2. **Desmontá las particiones (Desde Manjaro):**

Bash

```
sudo umount -R /mnt
```

3. **Reiniciá:**

   Bash

   ```
   reboot
   ```

Al reiniciar, seleccioná la entrada de **Debian** en el GRUB. Debería pasar de largo la pantalla roja de error y levantarte el entorno gráfico (o al menos el prompt de login) sin problemas de "firmware missing".

¿Llegaste a ver si el archivo `.bin` de Radeon está en la carpeta de firmware? Si está ahí, misión cumplida. ¿Querés que revisemos algo más del GRUB antes de que reinicies?